Зв'язок поздовжньої магнітної проникності з векторним потенціалом повного струму та хронометричним полем Фермі: від суперечностей класичної електродинаміки до модифікованої теорії

А.Ю. Дроздов

7 березня 2026 р.

Анотація

У даній роботі проводиться детальне дослідження зв'язку між введеною в електродинаміці Ніколаєва поздовжньою магнітною проникністю $\mu_\parallel$ та двома фундаментальними концепціями: (1) векторним потенціалом повного струму (провідності + зміщення) і (2) хронометричною поправкою Фермі до міри інтегрування дії. На основі аналізу серії робіт автора (2023–2025) показано, що проблема "жонглювання калібровками" у класичному виводі хвильового рівняння Даламбера може бути вирішена через введення $\mu_\parallel$, яка фізично інтерпретується як прояв геометрії світової трубки прискореного заряду в формалізмі Фермі (1923). Виведено явний вираз для $\mu_\parallel$ через варіацію типу B за Фермі, продемонстровано еквівалентність підходів Ніколаєва і Фермі, та обговорено застосування до розрахунку пондеромоторних сил у резонаторах типу MenDrive та електромагнітних імпульсів центрально-симетричного вибуху плазми.

1 Вступ

Класична електродинаміка, попри свою столітню історію, продовжує містити ряд фундаментальних суперечностей, які стають особливо очевидними при розгляді задач із прискореними зарядами та нестаціонарними полями. Ключові проблеми включають:

1. **Проблему "жонглювання калібровками"** при виводі хвильового рівняння Даламбера [5];
2. **Проблему 4/3** електромагнітної маси [1];
3. **Невідповідність знаку електромагнітного імпульсу** в дослідах з центрально-симетричним вибухом плазми [9];
4. **Неможливість отримання тяги** в замкнених резонаторах у рамках стандартної теорії [7].

У серії робіт автора (2023–2025) було показано, що всі ці проблеми можуть бути вирішені через введення **поздовжньої магнітної проникності** $\mu_\parallel$, яка відрізняється від звичайної поперечної проникності μ. Мета даної роботи — встановити строгий математичний зв'язок між $\mu_\parallel$ та двома незалежними концепціями: векторним потенціалом повного струму та хронометричним полем Фермі.

2 Суперечності в класичному виводі хвильового рівняння

2.1 Аналіз виводу за Таммом

У роботі [5] проводиться детальний аналіз виводу хвильового рівняння в підручнику І.Є. Тамма "Основи теорії електричества". Показано, що при виводі струму зміщення використовується електростатичне співвідношення:

$$\mathrm{div}\vec{D} = 4\pi\rho, \quad \vec{E} = -\nabla\phi \tag{1}$$

що відповідає **калібровці Кулона** ($\mathrm{div}\vec{A} = 0$). Однак при переході до хвильового рівняння використовується повний вираз для поля:

$$\vec{E} = -\nabla\phi - \frac{1}{c}\frac{\partial\vec{A}}{\partial t} \tag{2}$$

та умова калібровки Лоренца:

$$\mathrm{div}\vec{A} = -\frac{1}{c}\frac{\partial\phi}{\partial t} \tag{3}$$

Суперечність: У рамках одного виводу відбувається неявний перехід між різними визначеннями часу та простору. Як зазначається в [5]:

> "*При виводі струму зміщення використовується електростатичне співвідношення (калібровка Кулона), а при переході до хвильового рівняння — повний вираз для поля (калібровка Лоренца). Класична електродинаміка 'латає' цю діру математичними маніпуляціями, щоб отримати правильне хвильове рівняння, але фізичне обґрунтування переходу розмивається.*"

2.2 Проблема запізнюючих потенціалів

У роботі [3] аналізується доказ Тамма (§96) того, що запізнюючі потенціали задовольняють умові Лоренца. Виявлено дві математичні некоректності:

1. **Некоректне поширення інтегрування** на весь нескінченний простір з обнуленням поверхневого інтеграла:

$$\int \mathrm{div}'_q \frac{\vec{j}(t')}{R} dV' = \oint \frac{j_n(t')}{R} dS' \longrightarrow 0 \tag{4}$$

   Це фізично некоректно, тому що струми зміщення займають весь нескінченний простір, але в класичному виводі вони не враховуються при інтегруванні.

2. **Некоректне прирівнювання** $\frac{\partial t'}{\partial t} = 1$. Для рухомого заряду правильний вираз:

$$\frac{\partial t'}{\partial t} = \frac{1}{1 - \frac{\vec{v}\cdot\vec{R}}{Rc}} = \frac{R}{R^*} \tag{5}$$

де $R^* = R - \frac{\vec{v}\cdot\vec{R}}{c}$ — радіус Ліенара-Віхерта.

3 Векторний потенціал повного струму

3.1 Суперечність в калібровці Кулона

У роботі [4] показано, що для класичного векторного потенціалу, створюваного тільки струмом провідності:

$$\vec{A}_{\text{cond}} = \frac{1}{c}\int \frac{\vec{j}_{\text{cond}}(t')}{R} dV' \tag{6}$$

умова калібровки Кулона ($\text{div}\vec{A} = 0$) не виконується:

$$\text{div}\vec{A}_{\text{cond}} \neq 0 \tag{7}$$

Рішення: Вводиться **повний векторний потенціал**, створюваний повним струмом (провідності + зміщення):

$$\vec{A}_{\text{total}} = \frac{1}{c}\int \frac{(\vec{j}_{\text{cond}} + \vec{j}_{\text{disp}})}{R} dV' \tag{8}$$

де струм зміщення:

$$\vec{j}_{\text{disp}} = \frac{1}{4\pi}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{9}$$

Для повного струму виконується $\text{div}\vec{j}_{\text{total}} = 0$, і калібровка Кулона стає застосовною **тільки до повного потенціалу**.

3.2 Зв'язок з поздовжньою проникністю

У роботі [6] вводиться модифіковане четверте рівняння Максвелла з поздовжньою індукцією Ніколаєва:

$$\text{div}\vec{D} = 4\pi\rho + \frac{\varepsilon}{c}\frac{\partial B_{\parallel}}{\partial t} \tag{10}$$

де $B_{\parallel} = \mu_{\parallel} H_{\parallel}$, а скалярне магнітне поле $H_{\parallel}$ пов'язане з дивергенцією векторного потенціалу:

$$H_{\parallel} \sim \text{div}\vec{A} \tag{11}$$

Гіпотеза: Параметр $\mu_{\parallel}$ можна інтерпретувати як коефіцієнт "жорсткості" вакууму відносно поздовжніх змін векторного потенціалу (тобто змін його дивергенції), на відміну від звичайної μ, яка характеризує реакцію на поперечні зміни (ротор).

Взявши дивергенцію від виразу для електричного поля:

$$\vec{E} = -\frac{\mu}{c}\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \mathrm{grad}\phi \tag{12}$$

та підставивши у (10), отримуємо хвильове рівняння для скалярного потенціалу [6]:

$$\nabla^2\phi - \frac{\varepsilon(\mu - \mu_\parallel)}{c^2}\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = -\frac{4\pi\rho}{\varepsilon} \tag{13}$$

Ключовий момент: Коефіцієнт при другій похідній за часом залежить від різниці $(\mu - \mu_\parallel)$. Якщо $\mu_\parallel = 0$, отримуємо класичне рівняння Даламбера. Якщо $\mu_\parallel \neq 0$, структура поширення хвиль змінюється.

4 Хронометричне поле Фермі

4.1 Варіаційний принцип Фермі (1923)

У роботі [1] Енріко Фермі показав, що для коректного обчислення електромагнітної маси прискореного заряду необхідно використовувати **варіацію типу B**. Це призводить до модифікації міри інтегрування в дії.

Стандартна дія взаємодії:

$$S_{int} = -\frac{1}{c}\int j^\mu A_\mu \, d^4x \tag{14}$$

Фермі показує, що при прискореному русі елемента заряду de, елемент власного часу dt пов'язаний з лабораторним часом dt_0 через геометричний фактор:

$$dt \longrightarrow dt\left(1 + \frac{\vec{\Gamma}\cdot\vec{r}}{c^2}\right) \tag{15}$$

де $\vec{\Gamma}$ — 4-прискорення, $\vec{r}$ — радіус-вектор всередині заряду від центру мас.

У роботі [2] зазначається:

> "*Фермі показав додатковий інтеграл (рівний -1/3), що має від'ємний знак, який потрібно використовувати щоб вирішити проблему 4/3.*"

4.2 Модифікація міри інтегрування

У термінах густини струму $j^\mu = (\rho c, \vec{j})$, це означає модифікацію об'ємного елемента в дії:

$$d^4x \longrightarrow d^4x \cdot \mathcal{K}_F, \quad \text{де } \mathcal{K}_F = \left(1 + \frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{c^2}\right) \tag{16}$$

Ефективний лагранжіан взаємодії стає:

$$\mathcal{L}_{int}^{eff} = -\frac{1}{c}j^\mu A_\mu\left(1 + \frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{c^2}\right) \tag{17}$$

4.3 Технічний рецепт для практичних задач

У роботі [2] наводиться остаточний технічний рецепт для обчислення сили між двома прискореними зарядами при інтегруванні тільки за часом:

$$\vec{p}_{12} = \int \vec{F}_{12}^{\text{raw}}(t) \left(1 + \frac{(\vec{\Gamma}_2(t) - \vec{\Gamma}_1(t_{\text{ret}})) \cdot \vec{r}}{c^2}\right) dt \tag{18}$$

де:

- $\vec{\Gamma}_1, \vec{\Gamma}_2$ — прискорення джерела та спостерігача,
- $\vec{r}$ — вектор між зарядами,
- t_{ret} — запізнюючий час.

Важливо: Поправка Фермі — це **множник у мірі інтегрування**, а не модифікація поля:

> "*Поправка Фермі не змінює поле, а змінює, як сила вкладається в імпульс.*" [2]

5 Зв'язок $\mu_{\|}$ з поправкою Фермі

5.1 Формальний вивід

Розглянемо, як модифікатор $\mathcal{K}_F$ впливає на рівняння поля. Векторний потенціал можна представити як суму поперечної та поздовжньої частин:

$$\vec{A} = \vec{A}_\perp + \vec{A}_\|, \quad \text{де } \text{div}\vec{A}_\perp = 0, \quad \text{rot}\vec{A}_\| = 0 \tag{19}$$

Поздовжня частина пов'язана з дивергенцією: $\text{div}\vec{A} = \nabla^2\Psi$, де $\vec{A}_\| = \text{grad}\Psi$.

У класичній електродинаміці (калібровка Лоренца) зв'язок між ϕ та $\text{div}\vec{A}$ фіксується умовою:

$$\text{div}\vec{A} + \frac{\varepsilon\mu}{c}\frac{\partial\phi}{\partial t} = 0 \tag{20}$$

Ця умова забезпечує скорочення "зайвих" ступенів вільності та призводить до коефіцієнта $\varepsilon\mu/c^2$ у хвильовому рівнянні.

Множник Фермі $\mathcal{K}_F = 1 + \frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{c^2}$ залежить від прискорення $\vec{a}$. Прискорення заряду пов'язане зі зміною поля в часі. У лінійному наближенні для випромінюючої системи:

$$\vec{a} \sim \frac{\partial\vec{v}}{\partial t} \sim \frac{\partial}{\partial t}(\text{потенціали}) \tag{21}$$

У варіаційному принципі Фермі, додатковий член у дії має вигляд:

$$\delta S_F = -\frac{1}{c}\int j^\mu A_\mu \left(\frac{g_\nu r^\nu}{c^2}\right) d^4x \tag{22}$$

Для поздовжньої компоненти взаємодії (яка відповідає за $\text{div}\vec{A}$ та $\rho\phi$), цей член діє як ефективна зміна зв'язку між струмом та полем.

5.2 Вивід виразу для $\mu_\parallel$

Порівняємо коефіцієнти при $\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}$ у хвильовому рівнянні. З роботи [6] (рівняння 13):

$$\text{Коеф}_{09} = \frac{\varepsilon}{c^2}(\mu - \mu_\parallel) \tag{23}$$

З теорії Фермі (ефективна маса $m = U/c^2$ замість $4/3U/c^2$):

> "*Поправка становить $-1/3$ від класичного внеску в інерцію. Класичний внесок пропорційний μ. Отже, внесок $\mu_\parallel$ повинен компенсувати цю частку в поздовжньому каналі.*"

У роботі [2] наводиться розрахунок для рівномірно зарядженої сфери:

$$\int E^{(i)} de = -\frac{4}{3} \cdot 2\frac{u}{c^2}\, a_z \tag{24}$$

де $u = \frac{3}{5}\frac{e^2}{R}$ — енергія поля сфери.
Співвідношення (4) з роботи Фермі в сучасних позначеннях:

$$-\frac{4}{3} \cdot 2\,\frac{u}{c^2}\, a_z + \int \vec{E}^{(i)} \frac{\vec{a}\cdot\vec{R}}{c^2} de + \vec{F} = 0 \tag{25}$$

Формальний вираз для $\mu_\parallel$:

$$\mu_\parallel = \mu \cdot \lim_{V\to 0} \frac{\int_V \frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{c^2}\, dV}{\int_V dV} \tag{26}$$

Для точкового заряду ця границя вимагає регуляризації. У контексті роботи [6], де вводяться властивості вакууму, $\mu_\parallel$ є фундаментальною константою, що виникає з геометрії простору-часу за наявності прискорень.

Використовуючи 4-позначення Фермі (g_i — 4-прискорення, r^i — 4-радіус):

$$\mu_\parallel = \mu \cdot \kappa \cdot \frac{g_i r^i}{c^2} \tag{27}$$

де κ — коефіцієнт, що залежить від геометрії розподілу заряду (для сфери κ призводить до усунення множника 4/3).

5.3 Інтерпретація через повний струм

У роботі [4] показано, що калібровка Кулона може бути застосовна тільки до **повного векторного потенціалу**, створюваного повним струмом:

$$\vec{A}_{\text{total}} = \frac{1}{c}\int \frac{(\vec{j}_{\text{cond}} + \vec{j}_{\text{disp}})}{R} dV \tag{28}$$

Гіпотеза зв'язку: Параметр $\mu_\parallel$ можна інтерпретувати як коефіцієнт, необхідний для того, щоб рівняння для потенціалу *провідності* виглядали так, ніби ми працюємо з потенціалом *повного* струму.

Якщо $\vec{A}_{\text{total}}$ задовольняє $\text{div}\vec{A}_{\text{total}} = 0$ (калібровка Кулона для повного струму), то $\mu_\parallel$ може компенсувати внесок від $\text{div}\vec{A}_{\text{cond}}$.

У хвильовому рівнянні (13) множник $(\mu - \mu_\parallel)$ відображає різницю між "плоским" часом (інерціальним) та "викривленим" часом (прискореним).

6 Застосування

6.1 Електромагнітний імпульс центрально-симетричного вибуху

У роботі [9] розглядається модель центрально-симетричного вибуху плазми як джерела електромагнітного імпульсу. Показано, що класичні потенціали Ліенара-Віхерта дають **додатний** знак імпульсу, тоді як експеримент Менде фіксує **від'ємний**.

З поправкою Фермі сила стає:

$$\vec{F}_{\text{eff}} = \int \vec{F}_{\text{LW}}(t) \left(1 + \frac{\vec{a}(t) \cdot \vec{r}}{c^2}\right) dt \tag{29}$$

Додатковий член $\frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{c^2}$ може змінити знак результуючого імпульсу. У роботі [9] зазначається:

> "*Поправка Фермі (збільшення градієнтного інтеграла) може виправити знак імпульсу без порушення законів збереження.*"

6.2 Розрахунок тяги в резонаторі MenDrive

У роботі [7] проводиться розрахунок пондеромоторних сил у хвилеводній структурі двигуна Менде. Геометрія задачі:

- Лівий провідник: $x < -a$
- Вакуумний зазор: $-a \leq x \leq a$
- Правий провідник (ферит): $x > a$

Тензор натяжень Максвелла для TE-хвилі:

$$T_{xx} = \frac{1}{8\pi} \left(\mu_{xx} H_x^2 - \varepsilon_{yy} E_y^2 - \mu_{zz} H_z^2\right) \tag{30}$$

Сила тяги:

$$F_x^{\text{тяга}} = T_{xx}\big|_{x=+A^+} - T_{xx}\big|_{x=-A^-} \tag{31}$$

У поточному розрахунку [7] не враховуються:

1. Хронометричне поле Фермі,
2. Поздовжня магнітна проникність $\mu_\parallel$,
3. Струми зміщення всього простору.

Запропонована модифікація: Ввести $\mu_\parallel$ для нормальної компоненти поля на границях:

$$T_{xx}^{\text{modified}} = \frac{1}{8\pi} \left(\mu_\parallel H_x^2 - \varepsilon_{yy} E_y^2 - \mu_\perp H_z^2\right) \tag{32}$$

Це може створити дисбаланс сил на протилежних стінках, що інтерпретується як тяга.

7 Об'єднана схема

Табл. 1: Зв'язок між концепціями

Рівень	**Концепція**	**Математичний вираз**
Фундаментальний	Варіація Фермі	$dt \to dt(1 + \frac{\vec{a}\cdot\vec{r}}{c^2})$
Польовий	Поздовжня проникність	$\mu_{\parallel}$ у $\mathrm{div}\vec{D} = \cdots + \frac{\varepsilon}{c}\frac{\partial B_{\parallel}}{\partial t}$
Потенціальний	Повний струм	$\vec{A}_{\mathrm{total}} = \vec{A}_{\mathrm{cond}} + \vec{A}_{\mathrm{disp}}$
Прикладний	ЕМІ вибуху / Тяга	Знак імпульсу $P \sim \int \vec{E}dt$

8 Висновки

У даній роботі показано, що введення поздовжньої магнітної проникності $\mu_{\parallel}$ у рівняння Максвелла математично еквівалентне врахуванню геометричної поправки Фермі до міри інтегрування в дії. Основні результати:

1. **Проблема "жонглювання калібровками"** вирішується через перехід до принципу найменшої дії з модифікованою мірою інтегрування.

2. **Виведено явний вираз** для $\mu_{\parallel}$ через варіацію типу B за Фермі (рівняння 26).

3. **Показано еквівалентність** підходів Ніколаєва (польова модифікація) та Фермі (геометрична модифікація).

4. **Запропоновано модифікацію** розрахунку тяги в резонаторах типу MenDrive через введення $\mu_{\parallel}$ для нормальної компоненти поля.

Перспективи: Експериментальна перевірка передбачень модифікованої теорії в дослідах з центрально-симетричним вибухом плазми та прецизійних вимірюваннях пондеромоторних сил в асиметричних резонаторах.

Література

[1] Фермі Е. Розв'язання існуючої суперечності між електродинамічною та релятивістською теоріями електромагнітної маси. Енріко Фермі, т.1 стор. 73, 1923.

[2] Fermi_solution.ipynb. Розрахунок варіації дії за Фермі та Ландау. 2024.

[3] 03.do_lagging_potentials_equations_correspond_to_Lorentz_calibration.pdf. Аналіз доказу відповідності запізнюючих потенціалів калібровці Лоренца. 2023.

[4] 01.on_contradiction_arising_when_deriving_vector_potential_formula_in_Coulomb_calibrati Суперечність, що виникає при виводі формули векторного потенціалу в калібровці Кулона. 2023.

[5] 02.on_classical_electrodynamics_contradiction_arising_when_deriving_wave_equation_Juggli Суперечність, що виникає при виводі хвильового рівняння: жонглювання калібровками. 2023.

[6] 09.on_Lorentz_calibration_applicability_to_Nikolaev_electrodynamics.pdf. Про застосовність калібровки Лоренца до електродинаміки Ніколаєва. 2024.

[7] MenDrive_real.ipynb. Електродинамічний розрахунок хвильового двигуна з внутрішнім витрачанням енергії. 2025.

[8] MenDrive_ponderomotoric.ipynb. Розрахунок пондеромоторних сил в анізотропних середовищах. 2025.

[9] Електричний імпульс центрально симетричного вибуху плазми.docx. 2024.

[10] Розрахунок струму зміщення в моделі центрально симетричного вибуху.docx. 2024.

[11] 04.do_Lienard-Wichert_potentials_correspond_to_Lorentz_calibration.pdf. Чи відповідають потенціали Ліенара-Віхерта калібровці Лоренца. 2023.

[12] 08.is_everything_alright_with_Gauss_theorem.pdf. Чи все в порядку з теоремою Гаусса. 2024.

[13] 05.on_convective_derivative_of_electric_field_vector.pdf. Про конвективну похідну вектора електричного поля. 2023.

[14] 07.stationary_point_charge_Coulomb_field_divergence.pdf. Дивергенція кулонівського поля нерухомого точкового заряду. 2024.

[15] Tamm_Ponderomotive_forces.ipynb. Пондеромоторні сили в діелектриках (І.Є. Тамм). 2024.

[16] Fermi1923.ipynb. Переклад та аналіз роботи Фермі 1923 року. 2024.